

清徐清源山西美锦化工新材料有限公司 “7·29”一般机械伤害事故调查报告

2025年7月29日0时42分，在位于清徐县清源镇的山西美锦华盛化工新材料有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失159万元。

事故发生后，县委书记李京京作出批示，做好事故调查、善后处置工作，严防媒体舆情炒作。清徐县委县政府高度重视事故调查工作，要求尽快查明事故原因，深刻汲取事故教训，严防此类事故发生。2025年7月30日，经清徐县人民政府批准，成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县卫健局、清徐经济开发区有关部门、清源镇人民政府组成的清徐清源山西美锦华盛化工新材料有限公司“7·29”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县纪委监委监督事故调查工作。太原市安全生产委员会办公室对该起事故进行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、分析论证和调阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查明了事故发生经过、发生原因、人员伤亡及经济损失等基本情况，提出了对相关责任人员和单位的处理建议，并提出了针对性整改防范措施。

经调查认定，清徐清源山西美锦华盛化工新材料有限公司“7·29”一般机械伤害事故是一起因从业人员作业不当、用工

单位安全生产管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称“华盛公司”或“公司”)是山西美锦能源股份有限公司的全资子公司,成立于2017年12月21日,法定代表人贾某国,注册地址在山西省太原市清徐县,注册资金为捌亿圆整,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。现有员工1515人。《安全生产许可证》编号:(晋)WH安许证[2024]**号,有效期至2027年4月6日。

公司现运行的焦化系统1#、2#、3#、4#焦炉产能385万吨、带6万吨硫酸;一套乙二醇系统产能30万吨、带15.5万吨LNG、2000Nm³/h高纯氢气装置。公司设6套安全仪表系统,焦化1套,乙二醇5套。

公司所涉及的危险化工工艺有:一氧化氮、氧气和甲醇制备亚硝酸甲酯工艺(氧化工艺)、草酸二甲酯加氢合成乙二醇工艺(加氢工艺)、乙二醇液相加氢工艺(加氢工艺)。涉及重点监管的危险化学品:粗苯、液化天然气(LNG)、氢、二氧化硫、三氧化硫、硫化氢、一氧化碳、甲醇、乙烯、丙烷。公司洗脱苯单元、气柜单元、副产品罐区单元分别构成四级危险化学品重大危险源;草酸二甲酯合成单元、H₂/CO深冷分离单元、乙二醇中间罐区单元分别构成三级危险化学品重大危险源;粗苯罐区单元、

LNG 罐区单元分别构成一级危险化学品重大危险源。

公司于 2020 年 4 月委托北京安信兴业管理咨询有限公司对公司完成安全预评价；2022 年 5 月 24 日办理完成《危险化学品登记证》；2022 年 5 月 16 日在园区安全专班完成了试生产备案；2022 年 10 月 19 日取得山西省特殊建设工程消防设计审查合格意见书；2023 年 5 月 23 日完成建设项目消防验收。2023 年 7 月 15 日完成建设项目安全设施竣工验收。

（二）事故现场情况

1. 事故发生地点

事故发生地点位于清徐县清源镇山西美锦华盛化工新材料有限公司炼焦车间。

事故发生具体位置在炼焦车间 4 号焦炉焦侧平台 418#与 419#炉门前的护栏处。

4 号焦炉焦侧平台呈东西走向，平台宽度 5.2 米，北侧为焦炉炉体，南侧为护栏。护栏高度 1.15 米，下方有两根横杆，第一根与地面间距 33 厘米，第一根与第二根横杆间距 35 厘米。

2. 有关设备基本情况

发生事故的设备为 4#拦焦车，拦焦车高 7.65 米、长 21.25 米、宽 17.675 米，拦焦车轨距 9.3 米；每一个焦炉炉门高 8.02 米、宽 0.89 米，炉框宽 0.79 米。拦焦车司机室位于拦焦车下部焦炉与护栏之间。（见图 3）

拦焦车在焦炉焦侧的轨道上运行，采用 2-1 序对焦炉进行一

系列操作。主要功能是开闭焦侧炉门；推焦时通过导焦栅将推出的焦炭导入焦罐车内，并将出焦过程中的烟尘收集导入固定的集尘管道中；对炉门、炉框进行清扫；对开门时溢出的头尾焦进行回收处理。本设备的操作均由司机在司机室内完成。各类操作均可通过触摸屏对拦焦车各机构进行自动及手动操作。

4#拦焦车司机室位于拦焦车东侧焦炉与栏杆之间，宽度2.34米，与南侧护栏间隙为21厘米。司机室门朝东，向外开启，在一进门的顶部安装一有声监控器，可以监控司机室内人员操作情况，司机室门正对的墙上悬挂有《拦焦车岗位职责》和《拦焦车岗位安全操作规程》。司机在司机室内坐南朝北，面冲着焦炉炉体，头顶上方有两块显示屏，拦焦车四周及司机室内部的视频画面在显示屏上均可看到。司机室东侧和北侧设有大玻璃窗，宽度86厘米，司机也可以通过玻璃窗观察拦焦车前进方向和焦炉炉体的情况。

拦焦车司机室顶部东侧和北侧设置有照明灯，事故发生时照明灯完好且照度满足夜间作业需求。司机室上方设置有声光报警器，车辆运行时报警器会自动发出尖锐的警报声同时闪烁红光，事故发生时所有的声光报警器及联锁功能完好。

（三）事故发生经过

2025年7月29日0时20分许，炼焦车间拦焦车司机王某国、郑某豪、炉前工郭某龙等人按计划进行423#炉门更换作业。大致作业流程及人员分工为：王某国操作3#拦焦车对423#炉进

行出焦作业，而后取下 423#炉门向东行驶，郑某豪操作 4#拦焦车带着新炉门安装在 423#炉门处，炉门安装完成后，郭某龙负责检查炉门安装是否到位，若存在冒烟则对其进行封堵，清扫平台卫生。（见图 6）

3、4#拦焦车上的多处有声视频监控完整记录了以下事故经过：

0 时 32 分，3#拦焦车到达预定位置 423#炉门处。

0 时 32 分至 35 分，郭某龙清扫 3、4#拦焦车之间平台地面。

0 时 34 分，3#拦焦车摘下 423#炉门开始出焦。

0 时 35 分，郭某龙双手撑在护栏上面面向南站立在 3#拦焦车车尾处。。

0 时 35 分 51 秒，4#拦焦车开始向东缓慢移动。

0 时 36 分 13 秒，4#拦焦车停在 415#炉门附近位置，此时郭某龙背靠栏杆坐在栏杆第一根横梁上休息，位置在 3#拦焦车车尾处。（见图 7）

0 时 37 分 10 秒，运焦车到达 3#拦焦车下方开始放焦。（见图 8）

0 时 39 分 43 秒，放焦完成，运焦车驶离。此时郭某龙依然坐在 3#拦焦车车尾处栏杆上，低头疑似打盹。

0 时 42 分 01 秒，3#拦焦车完成出焦收尾工作，向东缓慢驶离。此时郭某龙还在原位休息，头更加低沉。

0 时 42 分 06 秒，4#拦焦车司机郑某豪看到 3#拦焦车驶离，

于是操作 4#拦焦车开始向东缓慢行驶。郭某龙坐在原位继续休息。（见图 9）

0 时 42 分 30 秒，郭某龙同 4#拦焦车司机室接触，而后郭某龙被挤在司机室与栏杆之间，郭某龙发出喊叫声。

0 时 42 分 44 秒，4#拦焦车停止行驶。

0 时 43 分，郭某龙从拦焦车司机室西侧爬出，同时呼救“上医院”。

郭某龙被送到医院后经抢救无效死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者郭某龙；根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定事故直接经济损失 159 万元。

（五）其他情况

2025 年 7 月 29 日当天气象、环境对事故发生无影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生以后，2025 年 7 月 29 日 0 时 45 分，拦焦车司机郑某豪给班长杜进维打电话汇报相关情况，同时汇报车间值班调度郭某保。车间调度郭某保在接到郑某豪汇报后，立即前往事发现场，同时电话汇报车间值班领导王北杰。

郭某保在到达现场后，发现郭某龙已躺在地上，经呼叫无反应。郭某保随即电话汇报车间主任刘某华相关情况，刘某华问询

伤势情况，郭某保回答呼叫郭某龙无反应。

0 时 52 分，车间调度郭某保电话汇报公司值班调度胡某强，值班调度通知分厂值班领导王某波。

4 时 31 分，公司安全总监柏某辉通过电话向清徐县应急管理指挥中心报告事故。

县应急局接到事故报告后立即启动应急响应，安排人员赶赴事故现场，于 6 时 16 分通过传真分别向县委县政府、太原市应急管理局报告事故。

事故企业现场人员、清徐县应急管理局事故信息上报内容及时限符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条、第十条、第十一条相关规定；华盛公司事故信息上报时限不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条相关规定，存在迟报行为。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生以后，华盛公司现场人员及公司有关领导使用担架将郭某龙抬上公司值班车辆并紧急送往清徐县人民医院，未引发次生事故，现场应急处置总体有效。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 7 月 29 日 1 时 43 分，郭某龙被送至清徐县人民医院急诊科进行抢救。3 时 42 分，郭某龙经抢救无效死亡。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，要求妥善做好善后工作。在清源镇人民政府及有关单位协调下，华盛公司积极开展善后处理。经清徐县劳动争议人民调解委员会调解，2025 年 8

月2日，华盛公司与郭某龙家属签署了《人民调解协议书》，并及时对死者家属进行赔付，取得家属谅解。目前，善后工作已经处理结束，未造成社会不良影响。

三、事故企业安全生产管理情况及存在的主要问题

（一）企业安全生产管理工作开展情况

华盛公司证照齐全、经营规范，配置了健全的安全生产管理机构，主要负责人及专职安全管理人员均持证上岗，配备注册安全工程师1名，符合《山西省安全生产条例》有关规定。专职安全管理人员32名，占全体从业人员2.11%，数量比例符合《中华人民共和国安全生产法》及《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号）的有关要求。公司建立了全员安全生产责任制并严格执行考核，制定了全面的安全生产规章制度，规范了涵盖全岗位的《岗位安全操作规程》。具体安全生产管理工作开展情况如下：

1. 公司于每周一、周三、周五组织召开调度会议，在调度会议中针对公司安全生产相关情况展开讨论，并安排部署安全生产相关工作。每月由安全总监组织召开安全专项会议，在会议上学习传达上级安全生产相关文件，研究贯彻落实措施，同时安排本月相关安全工作，解决相关安全问题，并对上月安全工作进行总结。

2. 每月由总经理组织开展重大隐患专项检查以及由主要负责人带队进行安全检查。在2025年1月至7月期间，共计开展

7 次重大隐患专项检查与 7 次主要负责人带队的安全检查，所查出的问题均已完成整改并形成闭环。

3. 公司构建双重预防数字化管控信息化平台，科学拟定安全风险辨识流程与方法，全面、全程识别生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为以及管理体系等领域存在的安全风险。对各类风险隐患实施分级管控和清单式管理。为每个岗位配发巡检任务，借助手机 APP 按时开展巡检工作，以保障现场检查无遗漏。

（二）存在的主要问题

华盛公司制定的《拦焦车司机岗位安全操作规程》、《炉前工岗位安全操作规程》及岗位职责只注重工艺作业流程的规范，缺少对作业安全的强制性规范，对各岗位严格落实操作规程缺乏有效的监督管理机制；华盛公司疏于对同类型事故的警示教育；华盛公司未能采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款。

四、有关部门及属地政府安全生产职责落实情况

（一）行业监管部门安全生产职责落实情况

华盛公司属于危险化学品企业，行业监管部门是清徐县应急管理局，具体监管部门是清徐县应急管理执法队东于中队。根据省市县各级的要求，东于中队将华盛公司作为日常重点监管对象，多次入企开展指导帮扶和执法检查，帮助企业完善安全生产工作，提升安全生产管理水平。2025 年以来，东于中队组织专家到华盛公司开展入企服务 1 次，按计划完成执法检查 1 次，配合省市两级开展重点企业检查各 1 次，对华盛公司下达执法文书 3 份，

协助其整改安全生产隐患 34 条。

东于中队对华盛公司的监管工作符合有关要求，但存在没有及时发现并纠正企业的生产安全事故隐患的问题。

（二）属地镇政府安全生产职责落实情况

华盛公司位于清源镇，清源镇人民政府是该企业的属地政府，具体执行安全生产入企宣传和管理工作的部门是清源镇人民政府经济发展办公室。经济发展办公室企业岗工作人员，按照年度计划，多次到华盛公司进行入企宣传帮扶，督促企业做好安全及环保工作。存在的问题主要是没有及时发现企业的生产安全事故隐患。

（三）化工园区安全生产职责落实情况

华盛公司位于清徐经济开发区内，纳入化工园区统一实施管理，具体执行安全生产监管的部门是清徐县应急管理执法队东于中队，由清徐经济开发区综合执法局实施领导。2025 年以来，综合执法局领导东于中队开展了一系列行政活动和入企服务，包括组织召开安全生产会议，组织华盛公司各类人员依托教培机构进行安全培训，带领东于中队入企开展执法检查活动、组织专家开展入企服务，对企业开展警示教育，在重要时段或重点时节开展专项检查，进行入园项目安全研判，化工园区安全等级提升，组织化工园区应急演练等工作。存在的问题主要是没有及时发现企业的生产安全事故隐患。

五、事故原因分析

事故直接原因是：炉前工郭某龙违反劳动纪律在 4 号炉焦侧平台护栏上睡觉，拦焦车司机郑某豪安全意识淡薄，未对周围环境进行仔细观察确认，将郭某龙挤入 4#拦焦车司机室与平台护栏之间，导致郭某龙受伤不治死亡。

（一）直接原因分析

1. 炉前工郭某龙的不安全行为

调阅事发前后 4#拦焦车东侧监控设备拍摄视频，7 月 29 日凌晨郭某龙趴在焦炉平台南侧栏杆上打盹，0 时 30 分郭某龙起身走向焦炉炉门前开始工作，0 分 35 返回平台南侧栏杆处，先是面朝南在栏杆上趴了一会，随后坐在了 3#拦焦车楼梯下方的平台栏杆第一横杆上，胳膊搭在双膝上，头低垂，呈现打盹状态。0 时 40 分，郭某龙抬头看了一下，随后又继续呈现打盹状态，并且头越垂越低，存在睡着的可能。（见图 7、8、9）

0 时 42 分 3#拦焦车向东行驶，紧接着 4#拦焦车也向东开动，离郭某龙越来越近，但郭某龙保持着原有姿势未动。随后郭某龙从 4#拦焦车东侧监控视频画面中消失（监控设备前方 6 米内为监控盲区），5 秒钟后监控画面出现连续的轻微抖动，分析应是郭某龙被挤入 4#拦焦车司机室和栏杆之间造成监控视频抖动。10 秒钟后 4#拦焦车停下，紧接着 3#拦焦车也停下，0 时 43 分从监控画面上看到王某国从 3#拦焦车一路小跑向 4#拦焦车。0 时 42 分 4#拦焦车向郭某龙坐着的位置行驶，直到将其挤入司机室与栏杆前，郭某龙一直保持之前的姿势未动。（见图 9）

调阅 4#拦焦车司机室监控视频，可清晰的听到 4#拦焦车运行时发出响亮的警报声。

根据监控视频内容分析，炉前工郭某龙在阶段性完成炉前工作后，坐在平台护栏上打盹进入睡眠状态，未发觉 4#拦焦车向其驶来，因此被挤入 4#拦焦车和平台护栏之间，违反了华盛公司《炉前工岗位技术规程》4.12 “班前及工作时间禁止喝酒，岗位上不准追逐打闹，不准擅自离开工作岗位，乱串岗位，不准打盹、睡觉，不准倚靠在栏杆上休息”的要求，是导致事故发生的主要原因之一。

2. 拦焦车司机郑某豪的不安全行为

调阅 4#拦焦车司机室内监控视频，7 月 29 日 0 点 32 分，拦焦车司机郑某豪进入 4#拦焦车司机室。0 时 34 分对讲机收到指令后，0 时 35 分郑某豪按下启动按钮，4#拦焦车开始向东行驶，此时可以清晰地听到车辆发出响亮的警报声，4#拦焦车到达炉门站后停下。

0 时 37 分司机室内对讲机再次传来指令，0 时 42 分 06 秒郑某豪启动 4#拦焦车继续向东行驶，整个过程郑某豪并未认真观察外部环境。

0 时 42 分 35 秒视频中听到 4#拦焦车司机室外传来呼喊声，郑某豪急忙边起身观察边按下停止按钮，0 时 42 分 50 秒郑某豪推门从司机室出去，视频中听到有人喊了一声“二龙”。10 秒钟后郑某豪返回司机室戴上安全帽再次出去，0 时 43 分 16 秒返

回司机室拿手机拨打电话,0 时 43 分 34 秒再次离开推门司机室,出门时向电话中的人说了句“碰着了”。

通过此视频可知,拦焦车司机郑某豪未按照公司《拦焦车岗位技术规程》6.2“行车前必须长声鸣笛,检查取门台车,导焦栅是否复位并注意四周是否有障碍物,轨道上是否有障碍物”的规定,未对拦焦车周围环境进行仔细确认,未发现在平台护栏上睡觉的郭某龙,是导致事故发生的另一主要原因。

3. 根据清徐县人民医院出具的《关于患者郭某龙救治情况说明》显示,7 月 29 日凌晨 1 时 43 分郭某龙由他人送至医院,入院体检检查:BP:测不出/测不出 mmHg;P:测不出次/分;SP02:测不出%;R:0 次/分,无意识,青紫,无自主呼吸,双瞳散大固定,光反射消失。心音测不到,呼吸测不到,颈动脉搏动消失,胸廓塌陷,胸部有骨擦音骨擦感,左踝部畸形,初步诊断:“临床死亡、胸部挤压伤,左踝骨折?”伤情与事故经过吻合。

(二) 其他可能因素排除

无证据显示作业现场存在人为故意破坏作业环境因素。

(三) 间接原因分析

1. 炼焦车间更换炉门作业,由至少 3 名工人及两台作业车共同协作完成,涉及交叉作业,且该作业是日常生产中的高频作业,华盛公司未针对该交叉作业制定专门的管理制度,且未在作业前制定作业实施方案,未明确各岗位之间的协同方式,对作业过程中存在的风险隐患未进行有效的辨识,当班班长对计划内的更换

炉门作业未尽到监护责任，三名岗位工人自主协商、各自行动，是导致事故发生的重要重原因。

2. 根据事故经过，炉前工郭某龙依靠在 3#拦焦车后方栏杆上休息，3#拦焦车驶离前、4#拦焦车行驶前，两车司机均未对周边环境进行安全确认，拦焦车司机习惯性违章，华盛公司对岗位工人违章作业打击不力是导致事故发生的又一重要原因。

3. 华盛公司制定的操作规程和岗位职责只注重工艺作业流程的规范，缺少对作业安全的强制性规范，对各岗位严格落实操作规程缺乏有效的监督管理机制，是导致事故发生的重要原因之一。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中遇难不予追究责任人员

郭某龙，男，群众，华盛公司炼焦车间炉前工，在作业期间违反劳动纪律，坐在栏杆上睡觉，安全意识不足，导致事故发生，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中遇难，不予追究责任。

（二）建议移送纪检监察部门、移送司法机关处理和行政处罚的人员

1. **杨某忠**，男，民革党员，清徐县应急管理综合执法队，负责领导东于中队工作，未及时发现并纠正监管企业存在的生产安全事故隐患，对事故发生负主要责任，建议由纪检监察部门依法依纪依规予以处理。

2. **王某生**，男，中共党员，清源镇人民政府，负责清源镇辖

区内入企宣传及安全管理工作，未及时发现辖区内企业的生产安全事故隐患，对事故发生负主要责任，建议由纪检监察部门依法依规予以处理。

3. **司某珠**，男，中共党员，清徐经济开发区，分管开发区范围内企业的安全生产监管工作，对事故发生负领导责任，建议由纪检监察部门依法依规予以处理。

4. **郑某豪**，男，群众，华盛公司炼焦车间拦焦车司机，在作业期间操作拦焦车行驶前未按要求尽到观察责任，导致事故发生，对事故发生负直接责任，建议对其涉嫌犯罪的情形移交县司法机关处理。

5. **杜某维**，男，群众，华盛公司炼焦车间班长，对本班组进行更换炉门作业未尽到监护责任，未能及时制止和纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，建议予以行政处罚。

6. **刘某华**，男，群众，华盛公司炼焦车间主任，负责本车间全面工作，未及时排查本车间生产安全事故隐患，未及时制止并纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，建议予以行政处罚。

7. **柏某辉**，男，群众，华盛公司安全总监，负责本公司安全生产领导工作，未及时制止并纠正违反操作规程的行为，违反了

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，建议予以行政处罚。

8. **郑某**，男，中共党员，华盛公司生产副总，负责本公司生产领导工作，未及时制止并纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，建议予以行政处罚。

9. **赵某国**，男，中共党员，华盛公司总经理，负责本公司全面工作，未及时消除生产安全事故隐患，在事故发生后存在迟报行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第六、七项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项，建议予以行政处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

华盛公司是事故主体单位，对事故发生负主要责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项，建议予以行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）华盛公司要深刻汲取事故教训，压实安全生产主体责任。强化企业安全生产主体责任的落实，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，切实保证把安全生产责任落实到各个生产环节、各个工作岗位，加强现场安全管理，杜绝习惯性违章行为的发生，坚决遏制各类事故的发生。

（二）华盛公司要加强从业人员安全教育和培训。结合岗位风险开展有针对性的安全培训教育，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，提高从业人员防范风险的能力，杜绝因人的不安全行为导致的生产安全事故发生。

（三）华盛公司要强化风险全过程管控。以双重预防工作机制的建立和运行为重点，有效开展危险辨识、风险评估、风险分级管控和隐患排查治理等相关工作，采取“人防、技防、制度防”的管控措施，确保高风险区域和高风险作业的全过程受控。加大对“四大车”的安防技术升级，在无死角视频监控的基础上，进一步使用红外、雷达等行驶预警手段，做到行驶路线内有障碍物时紧急停车。

（四）华盛公司要进一步健全完善有关管理制度机制。以此次事故为契机，有针对性地对公司安全生产各类规章制度及各岗位安全操作规程自查自纠，从制度层面严格规范生产作业全过程的安全防控措施，并在各类制度执行上采取有效措施，加强作业过程巡查检查，及时发现并制止现场违规行为。

（五）清源镇人民政府、清徐经济开发区及清徐县应急管理局监管部门要进一步加大对危化企业的安全生产监管工作，全面提升履职尽责能力。要督促危化企业强化作业现场风险管控，精准分析识别焦炉生产作业流程中更换炉门、四大车作业、设备检

维修等常规作业中可能引发人员伤害的环节，针对性制定防控措施。要认真履行安全监管职责，严厉打击“三违”行为，充分发挥监管作用，加大对危化企业的监管执法力度，保持惩治违法的高压态势，维护危化行业安全生产形势稳定。